

二、项目开发计划

EvolveFlow 智能日程助手

课程项目提交材料

课程名称	软件工程
项目名称	EvolveFlow 智能日程助手
文档类别	项目开发计划
版本日期	V1.0 / 2026 年 6 月 1 日
组长	2410250732 孟天赐（组长）
小组成员	2410250115 杨瑞熙；2410250575 王雅娴； 2410250646 王研博；2410250848 姚玮； 2410250609 李思晴；2410250311 冯留杨； 2410250846 闫艺馨
适用范围	课程验收、项目评审、开发与测试追踪

说明：本文档根据当前项目代码、构建结果和课程模板整理形成。

目录

章节	标题
1	引言
2	项目概述
3	实施计划
4	人员组织及分工
5	交付期限
6	专题计划要点

1. 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明 EvolveFlow 智能日程助手 在项目开发计划方面的目标、范围、约束和交付要求。文档面向课程教师、项目小组成员、后续维护人员和验收人员，使需求、设计、实现和测试之间可以互相追踪。

1.2 项目背景

本项目来源于软件工程课程实践。日常学习和团队协作中，任务、课程安排、临时事项和复习计划常分散在不同工具中，用户需要频繁手工拆分任务、估算时长、处理冲突并调整日程。EvolveFlow 旨在以本地优先的桌面应用承载个人日程数据，并通过真实 AI Agent 理解用户自然语言意图，调用受控工具完成任务创建、日程规划、提醒和总结。

项目委托单位可视为软件工程课程实践教学环节，开发单位为 EvolveFlow 项目小组，主管和验收主体为课程任课教师及相关教学组织。系统与操作系统、SQLite 本地数据库和 Anthropic 兼容 AI 服务协同工作；没有网络或未配置模型时，基础任务、日程和备份功能仍可使用。

1.3 定义

术语	含义
AI Agent	由真实大模型驱动的智能体，负责理解用户意图、决定是否调用工具，并将结果解释给用户。
Sidecar	Tauri 桌面端启动的 Node.js 运行时进程，通过 JSON-RPC 与前端通信并承载 AI 工具调用。
Capability	系统内部统一能力接口，例如 task.create、schedule.plan_day、ai.chat、backup.restore 等。
Schedule Block	计划块，表示某一日期内任务或事件占用的时间段，是自动排程的核心输出。
Local-first	数据优先保存在本机 SQLite 数据库中，保证隐私、离线可用性和可备份性。
Dream System	AI 记忆/洞察模块，用于沉淀用户偏好、行为规律和长期优化建议。

1.4 参考资料

- 课程提供的软件工程文档模板：项目开发计划、需求规格说明书、概要设计说明书、测试分析报告。

- 项目源码：README、package.json、Tauri 配置、存储层 database.ts、能力层 capabilities.ts、领域服务与运行时源码。
- 测试执行记录：npm run typecheck、npm test、npm run build 均已在 2026 年 6 月 1 日通过。
- Tauri v2、React、TypeScript、SQLite、Vitest 等技术官方文档与项目依赖说明。

2. 项目概述

2.1 工作内容

本项目建设一个可安装、可实际使用的智能日程助手桌面产品。核心工作包括任务管理、事件管理、自动日程规划、提醒通知、历史撤销、备份恢复、AI 对话与工具调用、Dream 洞察、桌面端打包发布和课程文档整理。

工作项	主要内容	完成标准
任务管理	创建、编辑、完成、延期、删除、锁定、项目与标签管理。	用户可以在桌面端和能力接口中稳定管理任务。
事件与日历	创建固定时间事件、检查冲突、锁定不可移动事件。	日历页与计划服务能统一识别时间占用。
智能排程	按日期生成任务/事件时间块，尊重锁定项、截止日期和时长估计。	schedule.plan_day、schedule.rebalance 等能力可被 UI 和 AI 调用。
AI Agent	通过 sidecar 接入 Anthropic 兼容模型，支持 ai.chat、上下文读取和工具调用。	不使用伪造建议替代 AI；模型不可用时明确提示状态。
数据与安全	SQLite 本地存储、迁移、索引、动作日志、撤销、备份与恢复。	数据可追踪、可恢复、可导出，关键操作有日志。
发布交付	生成 Windows MSI 与 NSIS 安装包，文档和测试报告齐备。	安装包可分发，正式公开发布前补充签名证书。

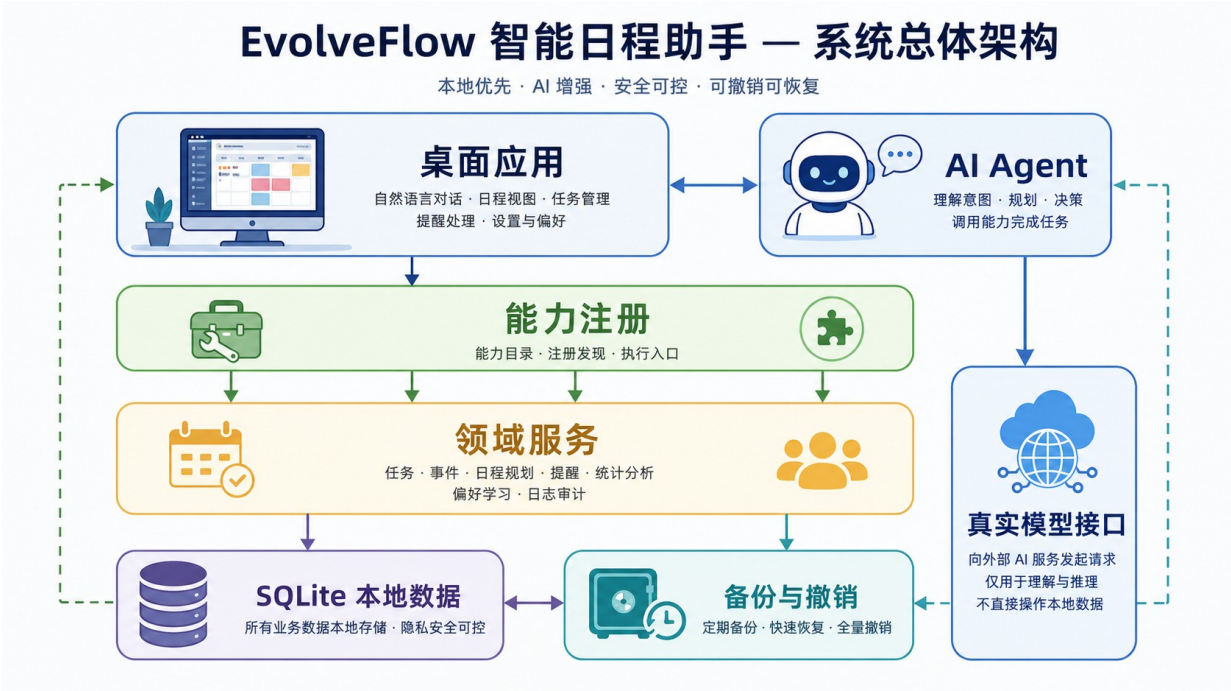


图 2-1 EvolveFlow 总体架构

2.2 条件与限制

- 开发条件：Node.js、npm、TypeScript、Rust/Tauri、React/Vite、Vitest 与 Windows 开发环境已经具备。
- 运行条件：面向 Windows 10/11 x64；安装包内包含运行所需资源，用户无需理解内部工作空间结构。
- AI 条件：AI Agent 依赖可访问的 Anthropic 兼容接口及有效模型配置；没有模型配置时不得展示伪造 AI 结论。
- 数据限制：当前版本为本地优先单机应用，不承诺跨设备云同步；用户需通过备份功能保护重要数据。
- 发布限制：课程交付可直接安装运行；若公开发布到互联网，建议补充代码签名证书、自动更新签名密钥和更完整的端到端测试矩阵。

2.3 产品

2.3.1 程序

交付程序	位置/形式	说明
桌面安装包 MSI	apps/desktop-tauri/src-tauri/target/release/bundle/msi/EvolveFlow_0.1.0_x64_en-US.msi	约 41.10 MB，适合 Windows 安装部署。
桌面安装包 NSIS	apps/desktop-tauri/src-	约 27.44 MB，适合普通用户双

	tauri/target/release/ bundle/nsis/ EvolveFlow_0.1.0_x64- setup.exe	击安装。
源码工作空间	packages、runtime、apps/ desktop-tauri	包含存储、领域、能力、运行时、CLI 与桌面端代码。

2.3.2 文档

文档	用途
项目开发计划	说明计划、组织、资源、进度、风险和验收标准。
需求规格说明书	说明执行者、功能需求、非功能需求和故障处理。
概要设计说明书	说明系统架构、对象模型、动态模型、数据结构和界面设计。
测试分析报告	说明测试执行情况、结果、需求覆盖和项目评价。

2.4 运行环境

类别	要求
用户端	Windows 10/11 x64，建议 4GB 以上内存；首次 AI 调用需要网络。
桌面框架	Tauri v2 + WebView，前端使用 React + Vite 构建。
运行时	发布包内置 Node sidecar、runtime/dist 与必要依赖。
数据库	SQLite，本地文件存储，启用迁移、索引与备份机制。
AI 服务	Anthropic 兼容 Messages API，可通过环境变量或设置页配置。

2.5 服务

项目小组提供安装说明、基本使用说明、测试报告、备份恢复说明和后续维护建议。对于课程验收，交付重点为可安装程序、核心功能演示、源码可构建性和文档完整性。

2.6 验收标准

验收项	标准	当前结果
类型检查	所有 TypeScript 工作空间 tsc --noEmit 通过。	已通过 npm run typecheck。
自动化测试	存储、领域、能力、运行时等核心测试通过。	35 个自动化用例通过。
生产构建	所有包和桌面前端可完成生产构建。	已通过 npm run build。
安装包	生成 Windows 安装包并包含运行资源。	已生成 MSI 与 NSIS 安装包。
AI 真实性	AI 功能由真实模型接口驱动，不以规则或固定文案伪造。	sidecar 支持 Anthropic 兼容接口和真实 tool-use。
文档完整性	四份课程提交文档结构完整、无模板占位。	本次交付已补写并插入图表。

3. 实施计划

3.1 任务分解

阶段	任务	主要交付
阶段一：调研与需求	梳理课程提交要求、同类日程工具功能、用户使用场景。	需求列表、用例、风险假设。
阶段二：架构与数据设计	确定本地优先架构、能力层、领域服务和 SQLite 表结构。	架构图、ER 图、接口清单。
阶段三：核心实现	实现任务/事件/排程/提醒/撤销/备份等基础能力。	可运行的 CLI 与桌面端基础功能。
阶段四：AI 集成	实现 sidecar、AI 会话、真实模型调用、工具调用和 Dream 洞察。	AI Agent 可通过受控能力修改数据。
阶段五：桌面体验与发布	完善页面、错误提示、资源打包、安装包生成和人工体验验证。	MSI、NSIS、测试记录。
阶段六：课程文档	整理计划、需求、设计、测试四份文档并插入图表。	最终 DOCX 交付材料。

3.2 进度

里程碑	计划内容	状态
-----	------	----

M1	完成项目立项、需求范围和小组分工。	完成
M2	完成数据模型、能力接口和领域服务骨架。	完成
M3	完成核心业务功能和自动化测试。	完成
M4	完成 AI sidecar、真实模型配置和桌面端联调。	完成
M5	完成 Windows 安装包、测试报告和课程文档。	完成/提交前复核

3.3 预算

本课程项目以学习实践为主，不设置商业采购预算。主要成本为小组成员投入的人时、AI 接口少量测试额度、开发电脑资源和课程文档整理时间。若进入正式产品化阶段，预算应补充代码签名证书、云同步服务、自动更新发布服务和长期模型调用费用。

3.4 关键问题

关键问题	影响	应对措施
AI 模型不可用或网络失败	AI 对话和智能建议受影响。	界面明确展示状态；基础本地功能不依赖模型。
数据误操作	任务和日程可能被错误修改。	动作日志、撤销、备份恢复和 capability 输入校验。
安装包缺少运行资源	用户安装后 sidecar 无法启动。	发布包内置 Node、runtime/dist 和依赖资源。
排程结果不符合预期	用户信任下降。	提供锁定、解释、重新规划和手工调整入口。
课程文档与代码脱节	验收材料可信度降低。	文档以当前源码、测试结果和交付物为依据。

4. 人员组织及分工

学号	姓名	职责
2410250732	孟天赐	组长；总体架构、AI 运行时、桌面集成、发布验收
2410250115	杨瑞熙	需求调研、任务与事件管理需求、测试用例整理
2410250575	王雅娴	界面原型、交互流程、课程文

		档排版
2410250646	王研博	数据库设计、存储层、备份恢复方案
2410250848	姚玮	日程规划、提醒机制、性能与稳定性测试
2410250609	李思晴	AI 助手提示词、会话上下文、用户材料
2410250311	冯留杨	能力注册层、接口校验、撤销与历史记录
2410250846	闫艺馨	测试执行、缺陷跟踪、交付物整理

5. 交付期限

课程提交版本计划于 2026 年 6 月 1 日 完成。交付内容包括四份 DOCX 文档、项目源码、测试结果和 Windows 安装包。后续若课程要求演示，可基于当前安装包进行功能展示。

6. 专题计划要点

- 质量计划：以类型检查、自动化测试、生产构建和人工体验验证共同构成验收闭环。
- 配置计划：模型密钥不写入文档；支持通过环境变量或设置页配置 AI 服务。
- 测试计划：覆盖存储初始化、领域服务、能力注册、AI 客户端兼容性和桌面冒烟流程。
- 发布计划：课程版本提供本地安装包；公开发布需补充签名、更新通道和跨版本迁移测试。